

Relatório genético funcional · longevidade

# **AVC e Pequenos Vasos Cerebrais**

Sérgio F · data do relatório: 03-10-2026

Os pequenos vasos do cérebro (arteríolas e capilares) envelhecem antes de haver sintomas: aparecem lesões da substância branca, enfartes lacunares silenciosos e espaços perivasculares dilatados, que se ligam ao declínio cognitivo e à demência. Complementa a secção de AVC do relatório cardiovascular avançado. Só genes (chip + imputação local + scores poligénicos).

# Índice

---

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| • Resumo                                                  | 3  |
| • Como ler este relatório                                 | 4  |
| • Scores poligénicos                                      | 5  |
| • Doença dos pequenos vasos e lesões da substância branca | 6  |
| • Espaços perivasculares e sistema glinfático             | 7  |
| • AVC isquémico por subtipo                               | 8  |
| • Hemorragia cerebral e angiopatia amiloide               | 9  |
| • Mecanismos de envelhecimento                            | 10 |
| • Sugestões práticas                                      | 11 |
| • Limitações                                              | 12 |
| • Métodos e fontes                                        | 13 |

## Resumo

**11**

SNPs analisados

**5**

no chip

**6**

imputados  
(DR2 $\geq$ 0,8)

**0**

SNP não encontrado  
nos dados

**5**

scores poligênicos

A doença dos pequenos vasos cerebrais causa cerca de 25% dos AVC isquêmicos (lacunares) e a maioria das hemorragias profundas, e contribui para quase metade das demências. As suas marcas na ressonância são as hiperintensidades da substância branca, os enfartes lacunares, os microsangramentos e os espaços perivasculares dilatados. Estes espaços fazem parte do sistema glinfático, a via de drenagem do líquido cerebral que é mais ativa durante o sono profundo. A genética comum passa pela membrana basal dos vasos (COL4A1/COL4A2), pelos pericitos (FOXF2), pelo locus 17q25 e pela barreira hematoencefálica.

Em síntese: **quadro misto**. As **lesões da substância branca têm score genético alto** (percentil 92, já visto no relatório de cérebro e neurodegeneração), mas os dois loci mais fortes destas lesões são favoráveis (17q25 TT, SH3PXD2A CC) e os scores de **AVC lacunar (percentil 14), AVC global (19), AVC isquêmico (35) e hemorragia cerebral (18) são baixos**. O ponto mais fraco são os **espaços perivasculares** (SLC13A3 CC e LPAR1 GA), ligados à drenagem glinfática, que é favorecida pelo sono. APOE  $\epsilon$ 3/ $\epsilon$ 3.

### Favorável

- **Scores de AVC baixos:** AVC lacunar e de pequenos vasos no percentil 14, AVC global no percentil 19, AVC isquêmico no percentil 35, hemorragia intracerebral no percentil 18.
- **17q25 (TRIM65) rs3744028 TT e SH3PXD2A rs7909791 CC:** sem os alelos de risco dos dois loci mais fortes das lesões da substância branca.
- **APOE  $\epsilon$ 3/ $\epsilon$ 3** (sem  $\epsilon$ 4 nem  $\epsilon$ 2, os alelos da angiopatia amiloide e da hemorragia lobar) e TSPAN2 CC (sem o alelo de AVC de grande artéria).

### Desfavorável

- **Lesões da substância branca: score de 355 variantes no percentil 92** (relatório de cérebro e neurodegeneração).
- **Espaços perivasculares:** SLC13A3 rs2425884 CC (2 alelos de risco, o locus mais forte) e LPAR1 rs10817108 GA; WNT7A GC.
- **1q22 (PMF1) rs2984613 CC:** homozigoto para o alelo comum de hemorragia profunda e AVC lacunar; COL4A2 rs9515201 AC.

**Leitura:** risco genético de AVC baixo, mas com tendência genética para mais lesões da substância branca e para uma drenagem perivascular menos eficiente. Os fatores modificáveis mais fortes dos pequenos vasos são a pressão arterial (normal), o sono, a atividade física, a glicemia e a ausência de tabaco e álcool; quase todos já estão otimizados no plano.

## Como ler este relatório

---

**Só genética.** Todas as conclusões vêm só dos genes de Sérgio F (sem análises ao sangue nem exames). São predisposições, não diagnósticos. Cada tema é dividido em **favorável** e **desfavorável**; o que não tem juízo claro aparece como típico.

**Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do dbSNP (GRCh38). Nos SNPs do chip deste relatório, 5 concordam diretamente com os alelos do dbSNP, 0 precisaram de conversão para a cadeia complementar e 2 são palindrômicos (A/T ou C/G; orientação confirmada pela posição GRCh38). Os genótipos imputados já estão na cadeia + da referência. Por isso, alguns genótipos aparecem com letras diferentes das usadas na literatura quando esta usa a cadeia do gene (por exemplo, MTHFR C677T = rs1801133 **A** na cadeia +).

**Origem e confiança:** *chip* = genotipado diretamente (confiança alta); *imputado*  $DR2=x$  = inferido localmente a partir de um painel de referência público de genomas completos (30x), aceite só com  $DR2 \geq 0,8$  (confiança boa, um pouco abaixo do chip); *SNP não encontrado nos dados* = nem no chip nem imputado com qualidade suficiente (indels, variantes raras, deleções).

**Alelo de efeito e juízo:** o alelo de efeito é o que a literatura associa ao efeito descrito. o juízo compara o número de cópias de Sérgio F com a média da população de referência ( $2 \times$  frequência do alelo; coluna «Freq.»).

**Desfavorável** = pelo menos 0,6 cópias de alelo de risco acima da média (ou qualquer cópia de uma variante rara de efeito forte); **Favorável** = pelo menos 0,6 abaixo da média, alelo protetor, ou ausência de uma variante de efeito forte; **Típico / sem juízo** = perto da média (por exemplo, homozigoto para um alelo de risco que é o mais comum) ou variante de contexto. Cada SNP comum tem efeito individual pequeno; o que pesa mais são as variantes de efeito grande (marcadas como evidência forte) e os scores poligénicos.

**Scores poligénicos (PGS):** somam milhares de variantes com coeficientes publicados no PGS Catalog. O percentil compara Sérgio F com a população de referência ( $n=633$ ), calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil  $\geq 80$  num score de risco = desfavorável;  $\leq 20$  = favorável.

## Scores poligénicos

O score de lesões da substância branca (PGS001534) foi reutilizado do relatório de cérebro e neurodegeneração, o de AVC isquémico (PGS000665, 32 variantes) de um cálculo anterior do perfil e o de AVC global (PGS000038) do relatório cardiovascular avançado. O de hemorragia intracerebral (26 024 variantes) foi calculado neste relatório. O score de AVC lacunar e de pequenos vasos usa 8 loci do GWAS Catalog (excluindo estudos de outras populações). O score dos espaços perivasculares não tinha tamanhos de efeito publicados e foi substituído pelos SNPs individuais.

| Traço                                                                   | Score     | Variantes usadas (cobertura) | Percentil (população de referência) | Juízo              |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Volume das hiperintensidades da substância branca (355 variantes)       | PGS001534 | 301 de 355 (85%)             | p92                                 | Desfavorável       |
| AVC lacunar e doença dos pequenos vasos (score do GWAS Catalog, 8 loci) | C_LACUNAR | 8 de 8 (100%)                | p14                                 | Favorável          |
| AVC (90 variantes)                                                      | PGS000038 | 84 de 90 (93%)               | p19                                 | Favorável          |
| AVC isquémico (32 variantes)                                            | PGS000665 | 30 de 32 (94%)               | p35                                 | Típico / sem juízo |
| Hemorragia intracerebral (26 024 variantes)                             | PGS019222 | 25 328 de 26 024 (97%)       | p18                                 | Favorável          |

# Doença dos pequenos vasos e lesões da substância branca

As hiperintensidades da substância branca são áreas de desmielinização e perda axonal por hipoperfusão crônica e fuga da barreira hematoencefálica; o seu volume duplica o risco de AVC e aumenta o de demência.

**Scores poligênicos deste tema:** Volume das hiperintensidades da substância branca (355 variantes) (PGS001534): percentil 92 **Desfavorável**; AVC lacunar e doença dos pequenos vasos (score do GWAS Catalog, 8 loci) (C\_LACUNAR): percentil 14 **Favorável**

| Gene                       | SNP        | Genótipo (+) | Origem               | Alelo de efeito | Cópias | Freq. | Efeito                                                                                                                                            | Juízo              |
|----------------------------|------------|--------------|----------------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| COL4A2                     | rs9515201  | AC           | imputado<br>DR2=1.00 | A               | 1      | 0.32  | Colagénio IV da membrana basal dos pequenos vasos: o alelo A aumenta o AVC lacunar (OR ~1,12) e a hemorragia cerebral profunda. (evidência forte) | Típico / sem juízo |
| TRIM65/<br>TRIM47<br>17q25 | rs3744028  | TT           | imputado<br>DR2=0.99 | C               | 0      | 0.20  | Locus 17q25, o mais forte das hiperintensidades da substância branca: o alelo C, menos comum, aumenta a carga de lesões. (evidência forte)        | Favorável          |
| SH3PXD2A                   | rs7909791  | CC           | chip                 | A               | 0      | 0.36  | SH3PXD2A (podossomas, invasão da matriz): o alelo A aumenta as hiperintensidades da substância branca. (evidência moderada)                       | Favorável          |
| FOXF2                      | rs12204590 | TT           | chip                 | —               | —      | —     | FOXF2, fator de transcrição dos pericitos cerebrais: locus do AVC de pequenos vasos e das lesões da substância branca. (evidência moderada)       | Típico / sem juízo |

Favorável

- TRIM65 (17q25) rs3744028 TT
- SH3PXD2A rs7909791 CC
- Score de AVC lacunar no percentil 14

Desfavorável

- Score de lesões da substância branca no percentil 92
- COL4A2 rs9515201 AC

**Leitura:** Os loci isolados mais fortes são favoráveis, mas o score de 355 variantes é alto: a carga está espalhada por muitos loci pequenos. O score de AVC lacunar é baixo, o que sugere que o risco genético é mais de lesões silenciosas do que de enfartes. O FOXF2 TT é informação (o alelo de efeito não está bem definido).

# Espaços perivasculares e sistema glinfático

Os espaços perivasculares rodeiam as arteríolas penetrantes e são a via de entrada e saída do líquido cerebral no sistema glinfático, que remove proteínas como a beta-amiloide sobretudo durante o sono profundo. Quando estão dilatados na ressonância, indicam drenagem menos eficiente e associam-se a doença dos pequenos vasos e a demência.

| Gene    | SNP        | Genótipo (+) | Origem               | Alelo de efeito | Cópias | Freq. | Efeito                                                                                                                                                                        | Juízo              |
|---------|------------|--------------|----------------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SLC13A3 | rs2425884  | CC           | chip                 | C               | 2      | 0.55  | SLC13A3 (transportador de dicarboxilatos na barreira hematoencefálica): o locus mais forte dos espaços perivasculares dilatados; o alelo C aumenta a carga. (evidência forte) | Desfavorável       |
| WNT7A   | rs13079464 | GC           | imputado<br>DR2=0.97 | C               | 1      | 0.43  | WNT7A, sinal da formação e manutenção da barreira hematoencefálica: o alelo C aumenta os espaços perivasculares. (evidência moderada)                                         | Típico / sem juízo |
| LPAR1   | rs10817108 | GA           | imputado<br>DR2=1.00 | A               | 1      | 0.20  | Recetor do ácido lisofosfatídico 1: o alelo A, menos comum, aumenta os espaços perivasculares. (evidência moderada)                                                           | Desfavorável       |

Favorável

-

Desfavorável

- SLC13A3 rs2425884 CC (2 alelos de risco)
- LPAR1 rs10817108 GA (alelo menos comum)
- WNT7A rs13079464 GC

**Leitura:** Tendência genética para espaços perivasculares mais dilatados. O sono profundo (ondas lentas) é o principal momento de drenagem glinfática; a melatonina já está no plano e o sono regular é a alavanca principal.

## AVC isquémico por subtipo

O AVC isquémico divide-se em grande artéria (aterosclerose da carótida e das artérias cerebrais), cardioembólico (sobretudo fibrilhação auricular) e pequenos vasos (lacunar).

**Scores poligénicos deste tema:** AVC (90 variantes) (PGS000038): percentil 19 **Favorável**; AVC isquémico (32 variantes) (PGS000665): percentil 35 **Típico / sem juízo**

| Gene   | SNP        | Genótipo (+) | Origem | Alelo de efeito | Cópias | Freq. | Efeito                                                                                                                            | Juízo                     |
|--------|------------|--------------|--------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| TSPAN2 | rs12122341 | CC           | chip   | G               | 0      | 0.26  | TSPAN2: o alelo G aumenta o AVC de grande artéria (aterosclerose da carótida e das artérias intracranianas). (evidência moderada) | <b>Típico / sem juízo</b> |

### Favorável

- TSPAN2 rs12122341 CC (sem o alelo G de grande artéria)
- AVC global no percentil 19 e isquémico no percentil 35
- Fibrilhação auricular no percentil 2 (relatório de ritmo)

### Desfavorável

- HDAC9 e 9p21 vistos noutros relatórios

**Leitura:** Risco genético baixo nos três subtipos: o cardioembólico é baixo pela fibrilhação auricular (percentil 2), o de grande artéria pelo TSPAN2 e pelo LDL baixo, e o lacunar pelo score no percentil 14.

# Hemorragia cerebral e angiopatia amiloide

A hemorragia cerebral profunda é causada sobretudo pela arteriolosclerose dos pequenos vasos; a lobar, pela angiopatia amiloide (depósito de beta-amiloide na parede), muito ligada ao APOE ε4 e ε2.

**Scores poligénicos deste tema:** Hemorragia intracerebral (26 024 variantes) (PGS019222): percentil 18

**Favorável**

| Gene             | SNP       | Genótipo (+) | Origem            | Alelo de efeito | Cópias | Freq. | Efeito                                                                                                                                            | Juízo              |
|------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| PMF1/SEMA4A 1q22 | rs2984613 | CC           | imputado DR2=1.00 | C               | 2      | 0.66  | Locus 1q22: o alelo C (comum) aumenta a hemorragia cerebral profunda (OR ~1,3), o AVC lacunar e as lesões da substância branca. (evidência forte) | Desfavorável       |
| APOE ε4          | rs429358  | TT           | imputado DR2=0.99 | C               | 0      | 0.15  | APOE ε4: angiopatia amiloide e hemorragia lobar, além do Alzheimer. (evidência forte)                                                             | Favorável          |
| APOE ε2          | rs7412    | CC           | chip              | T               | 0      | 0.07  | APOE ε2: protege do Alzheimer mas associa-se a hemorragia lobar por angiopatia amiloide. (evidência forte)                                        | Típico / sem juízo |

**Favorável**

- APOE ε3/ε3
- Score de hemorragia intracerebral no percentil 18

**Desfavorável**

- PMF1 (1q22) rs2984613 CC

**Leitura:** Risco genético de hemorragia baixo. O ómega-3 em dose alta e outros fármacos que mexem na coagulação têm efeito pequeno; relevante só se no futuro houver indicação para anticoagulante ou antiagregante.

# Mecanismos de envelhecimento

Cada achado foi ligado aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos para a imortalidade (84 mecanismos). A tabela mostra só os mecanismos tocados por este relatório.

| Mecanismo                              | Desfavorável                                           | Favorável                       | Leitura                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Disfunção da Barreira Hematoencefálica | Lesões da substância branca p92; COL4A2 AC; SLC13A3 CC | 17q25 TT; SH3PXD2A CC           | Misto.                                       |
| Disfunção Glinfática                   | SLC13A3 CC; LPAR1 GA; WNT7A GC                         | —                               | Desfavorável; o sono é a alavanca principal. |
| Envelhecimento Vascular                | PMF1 CC                                                | Scores de AVC baixos; TSPAN2 CC | Favorável.                                   |
| Agregação Proteica                     | —                                                      | APOE ε3/ε3                      | Neutro.                                      |
| Neuroinflamação                        | LPAR1 GA                                               | —                               | Efeito pequeno.                              |

# Sugestões práticas

Todas as sugestões abaixo são **sugestão (não aplicada)**: decorrem só da genética, estão alinhadas com o plano genético v2 e não alteram o stack atual sem decisão de Sérgio F e do médico.

| Tema                         | Sugestão (não aplicada)                                                                                                                                                                                                                        | Base genética                   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Sono profundo                | Horário regular, 7-9 h, quarto escuro e fresco, e sem ecrãs na última hora; o sono de ondas lentas é quando o sistema glinfático drena mais. Melatonina 0,3-1 mg à noite como no plano. <i>sugestão (não aplicada)</i>                         | SLC13A3 CC; LPAR1 GA            |
| Exercício aeróbio            | 150-300 min/semana de exercício aeróbio e treino de força: associa-se a menos progressão das lesões da substância branca e a melhor fluxo cerebral. <i>sugestão (não aplicada)</i>                                                             | Lesões da substância branca p92 |
| Glicemia e LDL               | Manter a glicemia e a ApoB baixas (já no plano com a dapagliflozina e o retatrutide); a hiperglicemia acelera a doença dos pequenos vasos. <i>sugestão (não aplicada)</i>                                                                      | Lesões da substância branca p92 |
| Ressonância de base          | Considerar com o médico uma ressonância cerebral de base (com FLAIR e T2*) para saber se há lesões da substância branca ou microsangramentos; serve de referência e muda decisões futuras sobre antiagregantes. <i>sugestão (não aplicada)</i> | Score de lesões p92             |
| Audição e estímulo cognitivo | Tratar qualquer perda auditiva e manter atividade cognitiva e social; ambos reduzem o impacto das lesões dos pequenos vasos na cognição. <i>sugestão (não aplicada)</i>                                                                        | Lesões da substância branca     |
| Coordenação com o plano      | Sem tabaco e sem álcool. Ómega-3 3,2-4 g/dia (já toma óleo de peixe). D3 10 000 UI. Curcumina, luteolina, apigenina e quercetina em pausa enquanto a ALT estiver alta. <i>sugestão (não aplicada)</i>                                          | Regras do plano v2              |

## Limitações

---

- As formas monogénicas da doença dos pequenos vasos (NOTCH3/CADASIL, HTRA1, COL4A1/COL4A2 raras) não são lidas de forma fiável pelo chip.
- O score de lesões da substância branca prevê volume de lesões em média; só a ressonância mostra o estado real.
- Os percentis comparam com a população de referência (n=633).
- Só genes: não usa imagem nem análises.

## Métodos e fontes

---

- Genótipos: ADN bruto do chip (GRCh38, cadeia +), analisado só localmente; SNPs em falta imputados localmente (Beagle 5.5, painel de referência público de genomas completos 30x), aceites com  $DR2 \geq 0,8$ .
- Posições e alelos públicos: Ensembl REST (só rsIDs). Frequências calculadas localmente na população de referência (n=633); alelos de efeito confirmados pela frequência esperada.
- Scores: PGS019222 (hemorragia intracerebral) calculado neste relatório; PGS001534 reutilizado do relatório de cérebro e neurodegeneração e PGS000665 de um cálculo anterior; PGS000038 do relatório cardiovascular avançado; score simples do GWAS Catalog (cópia local) para o AVC lacunar e de pequenos vasos.
- Referências principais: Wardlaw 2019 (doença dos pequenos vasos cerebrais); Persyn 2020 (GWAS das lesões da substância branca); Traylor 2021 (AVC lacunar); Mishra 2022 (GWAS do AVC, GIGASTROKE); Duperron 2023 (espaços perivasculares, SLC13A3); Xie 2013 (sono e sistema glinfático); Woo 2014 (1q22 e hemorragia intracerebral); Biffi 2010 (APOE e hemorragia lobar).
- Mapeamento para os 84 mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos. Relatório gerado localmente (HTML → PDF).